Cua Spaces y Cua Driver

...

Situación inicial

- Los alumnos y profesores crean aplicaciones (en concreto de JavaFX)
- Necesitamos crear manuales de usuario
- Estudiamos qué es un manual de usuario
- Creamos un manual de usuario, paso a paso, pantalla por pantalla, botón por botón, campo por campo... y morimos de aburrimiento.

Lo que busco

- Un sistema automatizado de creación de manuales de usuarios para las aplicaciones JavaFX que creen tanto los alumnos como los profesores
- Transferir ese conocimiento/técnica a los alumnos y otros profesores para agilizar la parte de desarrollo que trata de los manuales de usuario.
- Trabajar **menos** trabajando **mejor**.

La propuesta de Cua

Cua Spaces

- Un entorno de máquinas virtuales sobre las que la IA tiene control de su interfaz
  - Solo la IA
  - Multiplayer (los humanos y las IA)
  - Solo la IA pero con su entorno

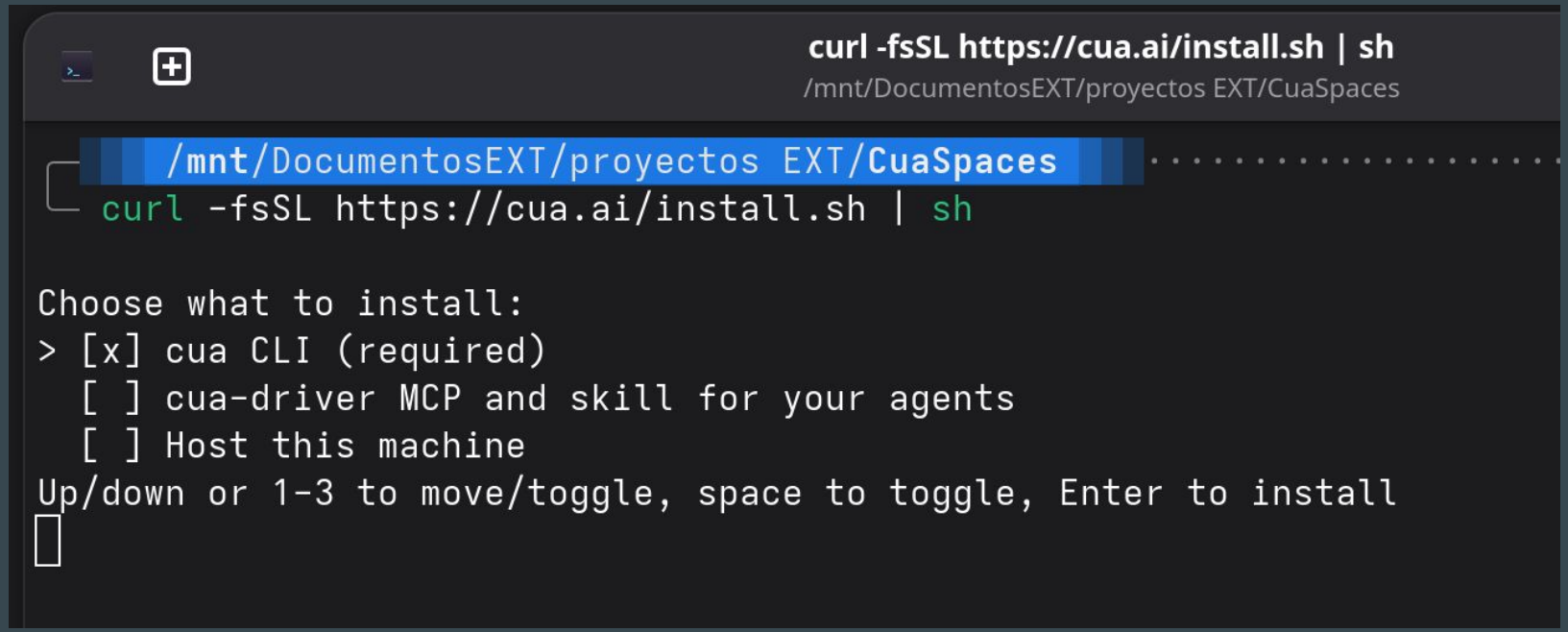
Cua Driver

- Un controlador para que Hermes/OpenCalw o cualquier otro tome el control del interfaz de la máquina que tiene ese driver

Condiciones

- Tiene que funcionar
- Tiene que funcionar bien
- Tiene que funcionar bien y rápido
- Tiene que funcionar bien y rápido y por cuatro pesetas
- Para Win y para GNU/Linux
- Contra una IA local si es que se puede
- Usando MCP

CUA SPACES, instalación

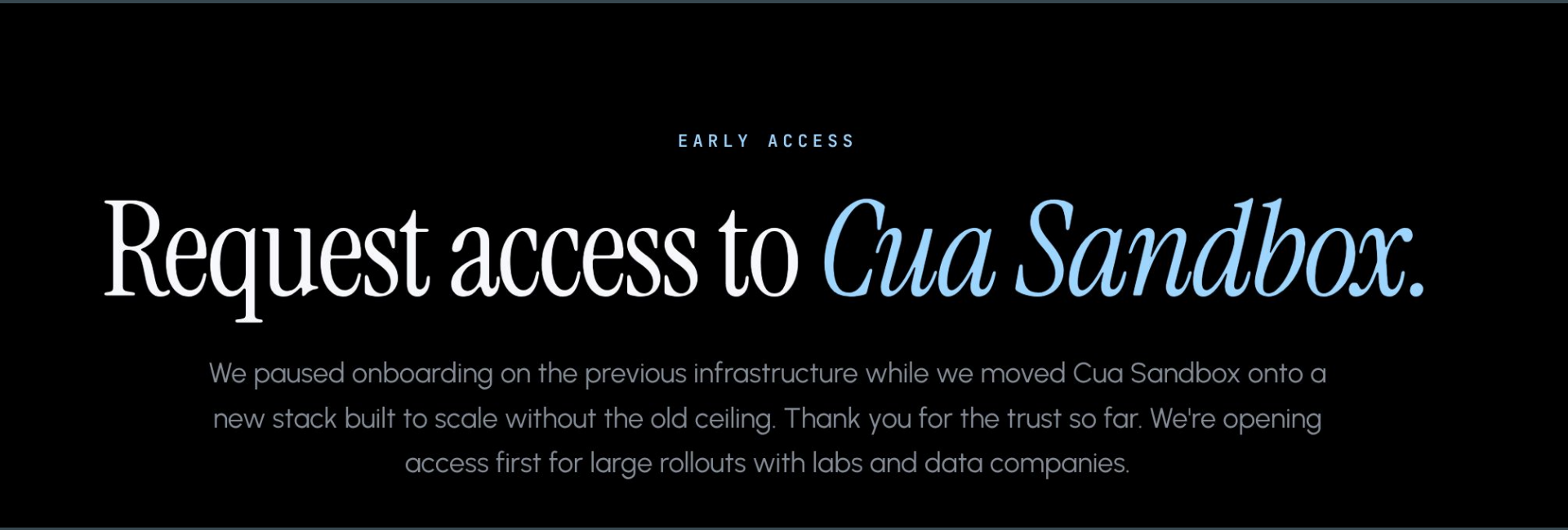


curl -fsSL https://cua.ai/install.sh | sh

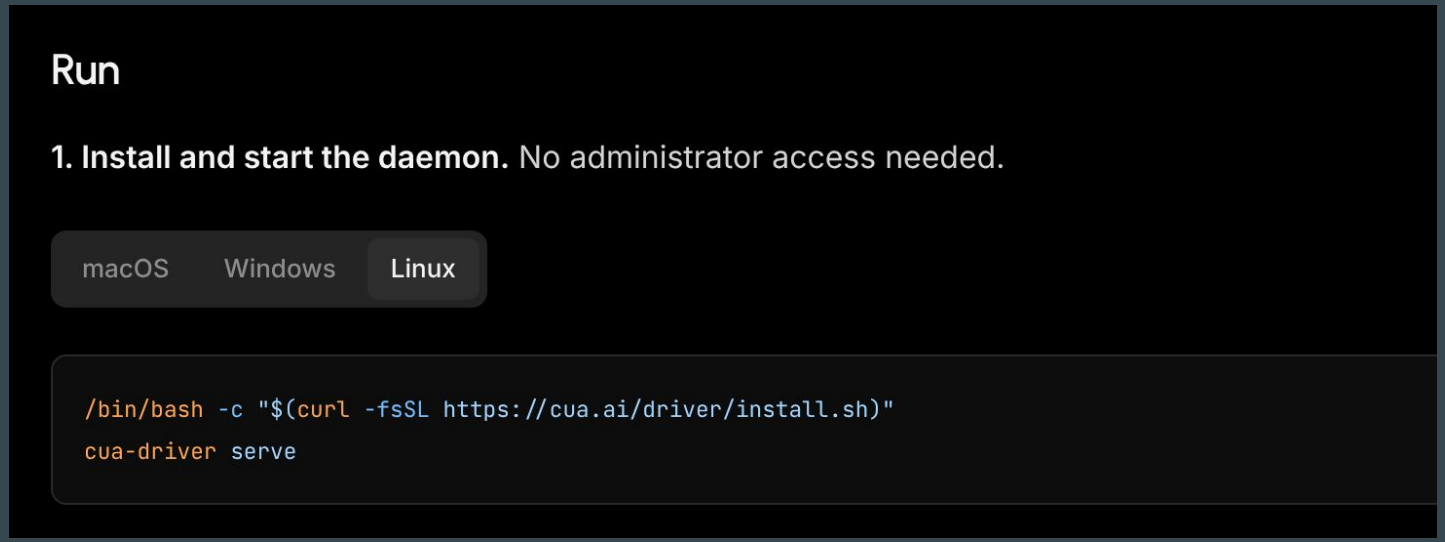


Credenciales para iniciar la instalación

Está cerrado de momento



Cua Driver (MCP)



/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://cua.ai/driver/install.sh)"

cua-driver serve

MCPs

/home/israeldelamo/.local/bin/cua-driver mcp-config --client <name>

Cursor / OpenCode / Hermes (no add CLI — paste config):

/home/israeldelamo/.local/bin/cua-driver mcp-config --client cursor # JSON for ~/.cursor/mcp.json

/home/israeldelamo/.local/bin/cua-driver mcp-config --client opencode # JSON for opencode.json

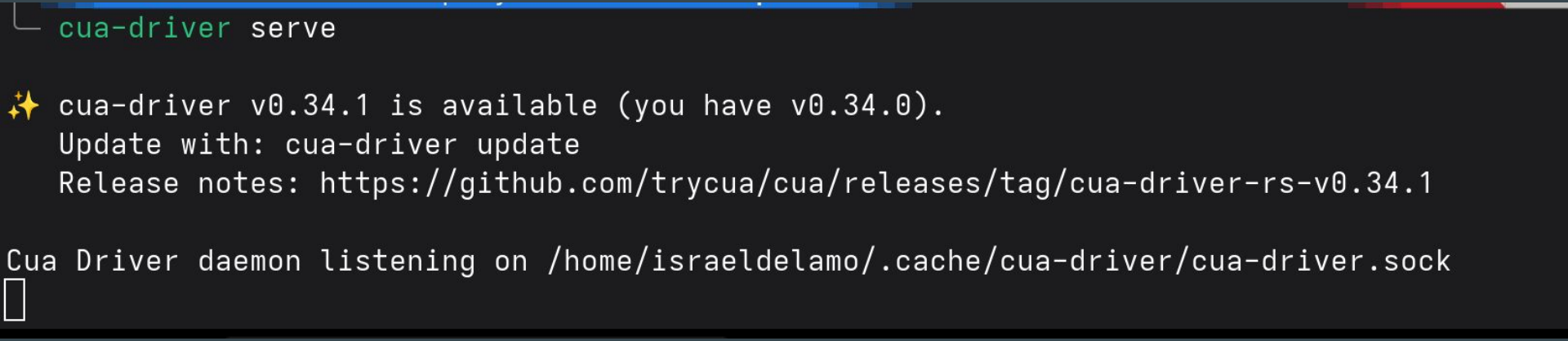
/home/israeldelamo/.local/bin/cua-driver mcp-config --client hermes # YAML for ~/.hermes/config.yaml

For other clients accepting the generic mcpServers shape:

/home/israeldelamo/.local/bin/cua-driver mcp-config

Inicio

cua-diver serve



Con el driver corriendo vamos a buscar la app que el driver está viendo. En esta prueba calculadora

```
/mnt/DocumentosEXT/proyectos EXT/CuaSpaces
cua-driver call list_apps | grep -A 3 "calcu"

   "launch_path": "gnome-calculator",
   "name": "Calculadora",
   "pid": 34934,
   "running": true,
```

cua-driver call list_apps | grep -A 3 “calculadora”

Lanzamos Hermes o OpenClaw o el harness que usemos

La docu sobre la conexión está en
https://cua.ai/docs/cua-driver/guides/connect-your-agent

Nos aseguramos que el driver esta funcionando en background

```
└─ cua-driver serve

Cua Driver daemon listening on /home/israeldelamo/.cache/cua-driver/cua-driver.sock

✨ cua-driver v0.34.1 is available (you have v0.34.0).
   Update with: cua-driver update
   Release notes: https://github.com/trycua/cua/releases/tag/cua-driver-rs-v0.34.1
```

Cargamos un modelo local que sea rápido

gemma-4-e4b-uncensored-hauhaucs-aggressive

> Thought for 3.65 seconds

¡Hola de nuevo! 👋

¿Qué tal? ¿En qué puedo ayudarte hoy? 😊

69.00 tok/sec | 280 tokens | 0.48s | Stop reason: EOS Token Found

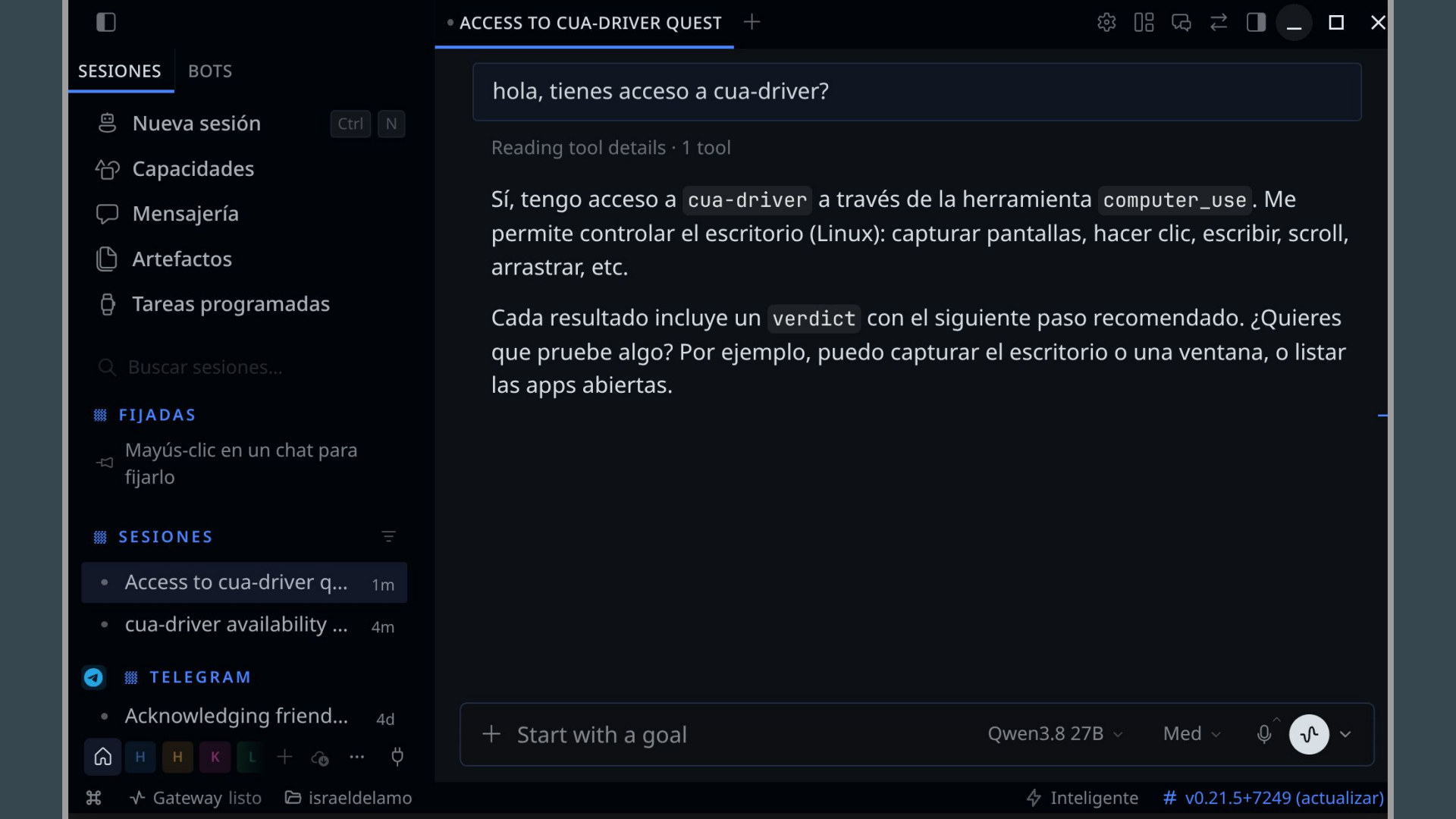
Primera aproximación. Un prompt

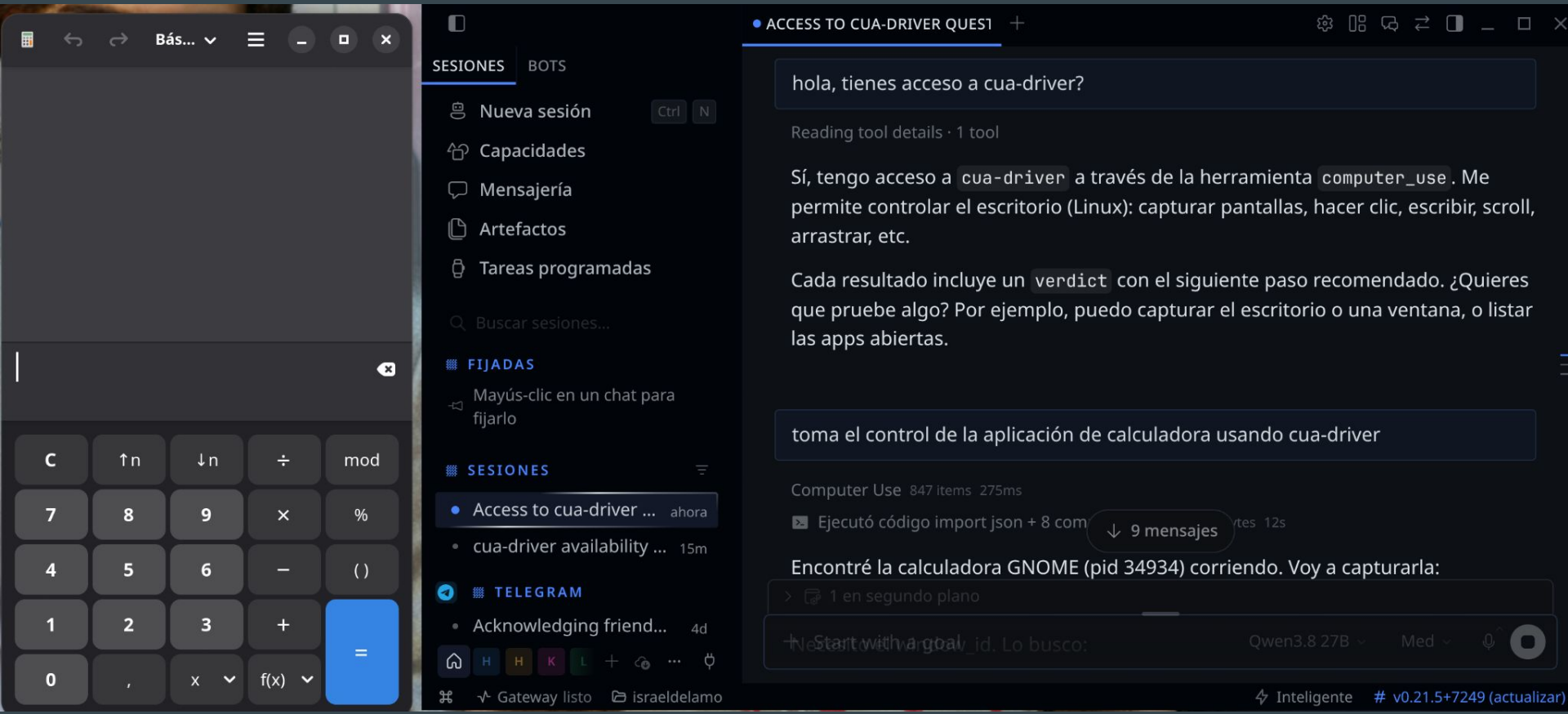
“Crea un manual con la estructura que te he dado de la plantilla.docx sobre la aplicación calculadora que tienes que lanzar tú. Usa la herramienta cua-driver y la herramienta de creacción de docx para crear ese manual.”

En computer use, podemos seguir usando el ratón y el teclado, cua-driver usa su propio foco, ratón y teclado

Este prompt tiene dos problemas

- ¿Cuántas y qué funcionalidades de la calculadora debo documentar?
- ¿Por cada captura de pantalla que se comenta?
- ¿Es docx el mejor formato para guardar un manual?


SESIONES
BOTS
Nueva sesión
Ctrl
N
Capacidades
Mensajería
Artefactos
Tareas programadas
Buscar sesiones...
FIJADAS
Mayús-clic en un chat para fijarlo
SESIONES
Access to cua-driver q... 1m
cua-driver availability ... 4m
TELEGRAM
Acknowledging friend... 4d
Gateway listo
israeldelamo
• ACCESS TO CUA-DRIVER QUEST
hola, tienes acceso a cua-driver?
Reading tool details · 1 tool
Sí, tengo acceso a cua-driver a través de la herramienta computer_use. Me permite controlar el escritorio (Linux): capturar pantallas, hacer clic, escribir, scroll, arrastrar, etc.
Cada resultado incluye un verdict con el siguiente paso recomendado. ¿Quieres que pruebe algo? Por ejemplo, puedo capturar el escritorio o una ventana, o listar las apps abiertas.
Start with a goal
Qwen3.8 27B
Med
Inteligente
v0.21.5+7249 (actualizar)


Bás...
C
↑n
↓n
÷
mod
7
8
9
×
%
4
5
6
−
( )
1
2
3
+
=
0
,
x
f(x)
SESIONES
BOTS
Nueva sesión
Ctrl
N
Capacidades
Mensajería
Artefactos
Tareas programadas
Buscar sesiones...
FIJADAS
Mayús-clic en un chat para fijarlo
SESIONES
Access to cua-driver ... ahora
cua-driver availability ... 15m
TELEGRAM
Acknowledging friend... 4d
Gateway listo
israeldelamo
ACCESS TO CUA-DRIVER QUES1
hola, tienes acceso a cua-driver?
Reading tool details · 1 tool
Sí, tengo acceso a cua-driver a través de la herramienta computer_use. Me permite controlar el escritorio (Linux): capturar pantallas, hacer clic, escribir, scroll, arrastrar, etc.
Cada resultado incluye un verdict con el siguiente paso recomendado. ¿Quieres que pruebe algo? Por ejemplo, puedo capturar el escritorio o una ventana, o listar las apps abiertas.
toma el control de la aplicación de calculadora usando cua-driver
Computer Use 847 items 275ms
Ejecutó código import json + 8 com
9 mensajes
Encontré la calculadora GNOME (pid 34934) corriendo. Voy a capturarla:
1 en segundo plano
Start with a goal
Qwen3.8 27B
Med
Inteligente
v0.21.5+7249 (actualizar)

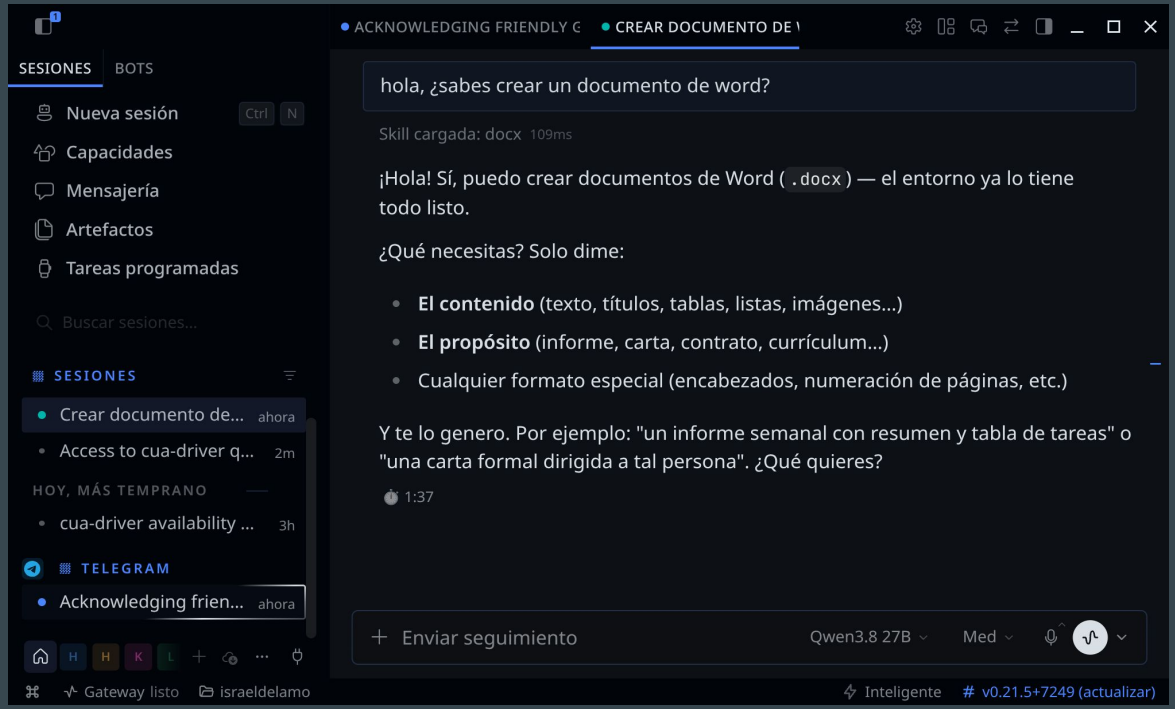
Toma el control, siguiente paso

Ya tiene el control sobre una aplicación gráfica

Ahora miramos si sabe hacer los manuales como nostros queremos, formato, explicación, etc.

Se vé que tiene skill docx.

Vamos a darle un manual de ejemplo por rag y que lo use como plantilla.



Te voy a adjuntar un archivo, tú lo usarás como un rag, como plantilla de cómo quiero que sea el manual. No escribas nada aún.

Ejecutó python scripts/docx_read.py /home/israeldelamo/.hermes/attachments/plantilla
Ejecutó python3 - <<'EOF' + 8 commands
Ejecutó python3 - <<'EOF' + 12 commands

Leído. Tu plantilla tiene esta estructura:

- **Papel A4**, márgenes 2 cm (izq/der/arriba), 3 cm abajo
- **Fuente base**: Liberation Serif 12 pt, idioma es-ES, interlineado 1.15
- **Portada**: título de 44 pt a la izquierda + salto de página
- **Epígrafes** (secciones): 12 pt en **negrita**, sin estilo de título especial
- **Cuerpo**: párrafos normales a 12 pt
- **Pie de página**: número de página centrado

Cuando me des el contenido del manual (tema, secciones, texto), lo construyo siguiendo exactamente este formato.

Los ingredientes están listo

- Todo corre en local ✅
- Es capaz de usar cua-driver ✅
- Es capaz de leer un docx de ejemplo ✅
- No tarda mil horas (60tk/s) ✅

Es hora de crear el skill (o perfíl para Hermes que sume todo y cree la tartita)



Segunda aproximación

Mejor que un docx (que es muy pesado) ¿qué tal un MD que luego genere un HTML?

- Es más ligero
- Es más fácil de exportar a un repositorio online
- Soporta mejora las imágenes
- Siempre puede terminar siendo un PDF a posteriori

Volvamos a intentarlo otra vez... a ver si cambiando el skill a esas nuevas salidas funciona mejor

Manual de usuario: Cómo sumar dos números en la Calculadora de GNOME

Aplicación: Calculadora de GNOME (`gnome-calculator`) — versión **50.0**
Manual: Versión 1.0 · 12 de octubre de 2026
Idioma de la interfaz documentada: Español (zona `es_ES`): botón `C`, modo *Básico*, separador decimal con coma.
Alcance: Este manual cubre **únicamente** la tarea de sumar dos números (ejemplo: 4 + 5) con la Calculadora de GNOME. No cubre el resto de la aplicación (modo científico, memoria, historial, conversiones, etc.).

Tabla de contenidos

- [Propósito](#proposito)
- [Requisitos y acceso](#requisitos-y-acceso)
- [La ventana de la calculadora](#la-ventana-de-la-calculadora)
- [Procedimiento: sumar 4 y 5](#procedimiento-sumar-4-y-5)
  - [Paso 1 · Abrir la calculadora](#paso-1-abrir-la-calculadora)
  - [Paso 2 · Introducir el primer número 4](#paso-2-introducir-el-primer-numero-4)
  - [Paso 3 · Pulsar el signo de suma +](#paso-3-pulsar-el-signo-de-suma)
  - [Paso 4 · Introducir el segundo número 5](#paso-4-introducir-el-segundo-numero-5)
  - [Paso 5 · Pulsar igual para ver el resultado](#paso-5-pulsar-igual-para-ver-el-resultado)
- [Resolución de problemas](#resolucion-de-problemas)
- [Notas y limitaciones](#notas-y-limitaciones)

Propósito

Este manual te guía, paso a paso, para **sumar dos números** con la Calculadora de GNOME. Va dirigido a cualquier persona usuaria de la aplicación, sin necesidad de conocimientos técnicos. Al terminar podrás reproducir la suma completa y ver el resultado.

> Todo lo descrito aquí se ha comprobado directamente sobre la versión 50.0 de la aplicación, con la interfaz en español. Las figuras corresponden a estados reales de la ventana, uno por cada paso.

Requisitos y acceso

hay un icono de **borrado** (retroceso).

4. **Teclado numérico:** rejilla de botones. En el modo básico:
5. Fila 1: `C` · `↑n` · `↓n` · `÷` · `mod`
6. Fila 2: `7` · `8` · `9` · `×` · `%`
7. Fila 3: `4` · `5` · `6` · `−` · `( )`
8. Fila 4: `1` · `2` · `3` · `+` · `=`
9. Fila 5: `0` · `,` · `x ▾` · `f(x) ▾` · `=`

El botón `=` es el único de color destacado (azul) y ocupa dos filas en la última columna: es la tecla de **calcular**.

> Nota: en español el separador decimal es la **coma** (`,`). Para números enteros como 4 y 5 no hace falta usarla.

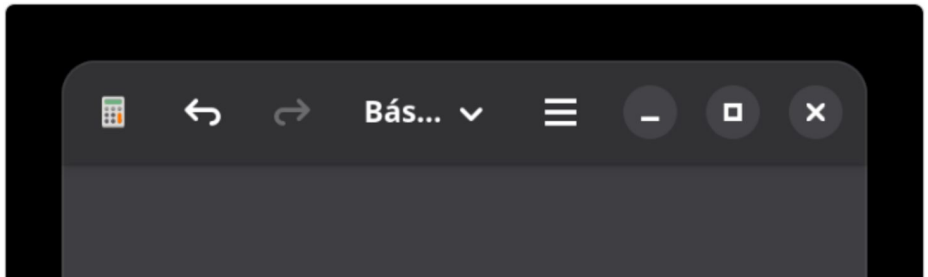
Procedimiento: sumar 4 y 5

Sigue los cinco pasos en orden. Tras cada paso se muestra una figura con el estado real de la calculadora.

Paso 1 · Abrir la calculadora

Abre la aplicación desde el menú de aplicaciones del escritorio (busca **Calculadora**) o con el comando `gnome-calculator`. La ventana aparece con la pantalla vacía, lista para recibir números.

- **Resultado esperado:** ventana de la calculadora con la pantalla en blanco.



Resumen

- Cua-driver puede tomar el control de la aplicación y capturar pantallazos
- Un llm local cargado con LMStudio (Qwen3.8 27B) es más que suficiente para trabajar
- Si el manual de ejemplo o plantilla está bien trabajado el resultado final mejora mucho
- Un harness gráfico ayuda a encontrar la aplicación gráfica.
- Como profundizar más adelante; con una colección de logs de estos procesos pedirle a la IA que mejore el skill para que no repita pasos que haya encontrado en los logs.
- https://tinyurl.com/cuaicjardin